BTS SIO · option SISR · 1re année

RP10

Supervision avec Zabbix

SRV-OUTILS · agents Zabbix · SNMP · déclencheur · alerte

OBJECTIF

Voir une panne avant les utilisateurs : un serveur Zabbix installé sur SRV-OUTILS surveille le serveur web et le contrôleur de domaine grâce à un agent, et les deux pfSense en SNMP. Un déclencheur alerte dès que le site web ne répond plus, puis se résout tout seul quand le service revient.

RÉALISÉ PAR	**AIT TAHAR Menzo**
FORMATION	BTS SIO, option SISR — 1re année
RÉALISATION	RP10 · Supervision Zabbix
DATE	19 et 27 octobre 2026
MAQUETTE	maquette du RP9 · SRV-OUTILS 192.168.2.30 · SRV-WEB 192.168.1.112 · SRV-DC1 192.168.2.20 · pf1 et pf2 en CARP

Sommaire

Découverte - observer....3
Réflexion - à répondre par écrit....3
Apport technique - repères....4
Application A - SRV-OUTILS et Zabbix....4
Application B - surveiller et alerter....7
Vérification....9
Rendu attendu....9
Conclusion....12

Les numéros de page se mettent à jour dans Word : clic droit sur le sommaire, puis « Mettre à jour les champs ».

RP10 BTS SIO SISR | 1re année

Supervision

SRV-OUTILS + Zabbix | voir une panne avant les utilisateurs

CONTEXTE

Aujourd'hui, vous découvrez une panne quand un utilisateur se plaint. Vous allez installer un serveur de supervision qui surveille vos machines et vous alerte avant eux.

PRÉREQUIS	DURÉE	MODALITÉ	À PRODUIRE
Maquette du RP9 + ISO Debian	**4 heures**	**Binôme, 1 rapport / étudiant**	**SRV-OUTILS + Zabbix + 1 alerte + rapport**

1 Découverte - observer — 20 min

BUT DE LA PHASE

Constater, avant d'installer quoi que ce soit, qu'une panne n'est signalée à personne : il faut aller vérifier chaque machine à la main, et souvent seulement après la plainte d'un utilisateur.

Éteignez la VM du serveur web. Combien de temps avant que quelqu'un s'en aperçoive, et comment ?

Question	Votre réponse	Comment le savoir ?
Le site répond-il ?	**Non**, le serveur est éteint. Mais personne n'est averti : on ne le découvre que lorsqu'un utilisateur essaie d'y aller et se plaint.	Ouvrir le site dans un navigateur, ou faire un ping 192.168.1.112 depuis le client. C'est une vérification manuelle, faite après coup.
Le disque du serveur est-il plein ?	**Impossible de le savoir** sans se connecter au serveur. Un disque plein ne se voit que lorsque le service plante.	Se connecter au serveur (SSH ou console) et taper df -h. Il faut y penser, et le faire machine par machine.
pfSense a-t-il basculé sur pf2 ?	**On ne le sait pas** : la bascule CARP est invisible pour les clients, c'est son but. pf1 peut être en panne sans que personne ne le remarque.	Ouvrir l'interface web de pf2, menu Status > CARP, et regarder s'il est MASTER. Encore une vérification manuelle.

2 Réflexion - à répondre par écrit — 15 min

BUT DE LA PHASE

Choisir quoi surveiller et comment : les bons indicateurs, l'agent ou le SNMP selon l'équipement, et des alertes qui ne sonnent que lorsqu'il faut agir.

Que faut-il surveiller sur un serveur ? Citez 5 indicateurs.

Disponibilité : la machine répond-elle au ping ?

Processeur : la charge du CPU.

Mémoire : la RAM utilisée.

Disque : l'espace libre restant.

Services : le service fonctionne-t-il (site web, base de données, SSH...) ?

Agent installé sur la machine ou interrogation à distance (SNMP) : quand choisir l'un ou l'autre ?

Agent : un logiciel installé sur la machine, pour les serveurs qu'on administre (Windows ou Linux). Il remonte des informations détaillées (services, journaux, processus) et peut envoyer lui-même ses données au serveur, ce qui fonctionne même derrière un pare-feu.

SNMP : une interrogation à distance, pour les équipements sur lesquels on ne peut rien installer : routeurs, switchs, pare-feux, imprimantes, onduleurs. Les informations sont plus limitées, mais le protocole est reconnu presque partout.

Une alerte qui sonne tout le temps : est-ce une bonne supervision ?

Non. Trop d'alertes inutiles finissent par être ignorées, et la vraie panne passe inaperçue au milieu des fausses. Une bonne supervision règle des seuils pertinents (par exemple, une alerte disque à 90 % et non à 50 %), n'alerte que sur ce qui demande une action, et classe les alertes par niveau de gravité.

3 Apport technique - repères — 15 min

BUT DE LA PHASE

Connaître le vocabulaire et les ports de Zabbix, utilisés ensuite pour la configuration du serveur et pour les règles de pfSense.

Point	À retenir
Supervision	Collecter des mesures, les comparer à des seuils, alerter
Agent Zabbix	Installé sur la machine supervisée, port 10050
Serveur Zabbix	Collecte, stocke et affiche, port 10051
SNMP	Interroge un équipement sans agent (pfSense), port 161/udp
Déclencheur	Condition qui passe en problème, puis se résout
SRV-OUTILS	Une seule VM pour les outils (Zabbix, GLPI, sauvegardes, journaux) : économise la RAM

4 Application A - SRV-OUTILS et Zabbix — 1 h 30

BUT DE LA PHASE

Installer le serveur de supervision dans la zone SERVEURS, n'ouvrir dans pfSense que les flux dont il a besoin, et vérifier que son interface est joignable depuis le LAN.

Complétez le tableau avant de configurer. Le formateur le valide.

Machine	IP	Zone	Flux à ouvrir
SRV-OUTILS	192.168.2.30	SERVEURS	Entrée : TCP 80/443 depuis le LAN (interface web de Zabbix) et TCP 10051 (agents actifs). Sortie : TCP 10050 vers les agents, UDP 161 (SNMP) vers pfSense, ICMP (ping)
Serveur web Debian	192.168.1.112	LAN	TCP 10050 (agent Zabbix) et ICMP depuis SRV-OUTILS
Windows Server	192.168.2.20	SERVEURS	TCP 10050 depuis SRV-OUTILS. Même zone : aucune règle pfSense nécessaire
pfSense	192.168.2.2 et 192.168.2.3 (VIP 192.168.2.1)	SERVEURS (et LAN, WAN, SYNC)	UDP 161 (SNMP) depuis SRV-OUTILS, sur l'interface SERVEURS

☒ **Créer la VM SRV-OUTILS (Debian, 2 Go de RAM) dans la zone SERVEURS, en IP fixe**

On a créé la VM SRV-OUTILS sous Debian 13, sans interface graphique, avec 2 Go de RAM, 2 processeurs et 20 Go de disque. Sa carte réseau est reliée au réseau interne « serveurs », c'est-à-dire la zone SERVEURS. Comme cette zone n'a pas de DHCP, l'adresse a été fixée pendant l'installation : 192.168.2.30/24, passerelle 192.168.2.1 (l'adresse virtuelle CARP de pfSense), DNS 192.168.2.20 (le contrôleur de domaine), nom SRV-OUTILS dans le domaine tp.lan.

☒ **Installer le serveur Zabbix depuis le dépôt officiel, avec sa base et son interface web**



Figure 1 – Services de SRV-OUTILS après l'installation
La commande systemctl is-active renvoie « active » pour les quatre services : le serveur Zabbix, l'agent Zabbix, le serveur web Apache, qui affiche l'interface, et la base de données MariaDB.
Comment : Ajout du dépôt officiel de Zabbix (paquet zabbix-release de repo.zabbix.com), puis installation de zabbix-server-mysql, zabbix-frontend-php, zabbix-apache-conf, zabbix-sql-scripts, zabbix-agent et mariadb-server. Création de la base zabbix et de son utilisateur, import du schéma, mot de passe de la base dans /etc/zabbix/zabbix_server.conf, puis systemctl enable --now pour démarrer les services.
Pourquoi : Le serveur Zabbix collecte les mesures et les range dans MariaDB ; Apache sert l'interface web. Si l'un de ces services est arrêté, la supervision ne fonctionne pas : on vérifie donc les quatre avant d'aller plus loin.

☒ **Ouvrir dans pfSense uniquement les flux du tableau**

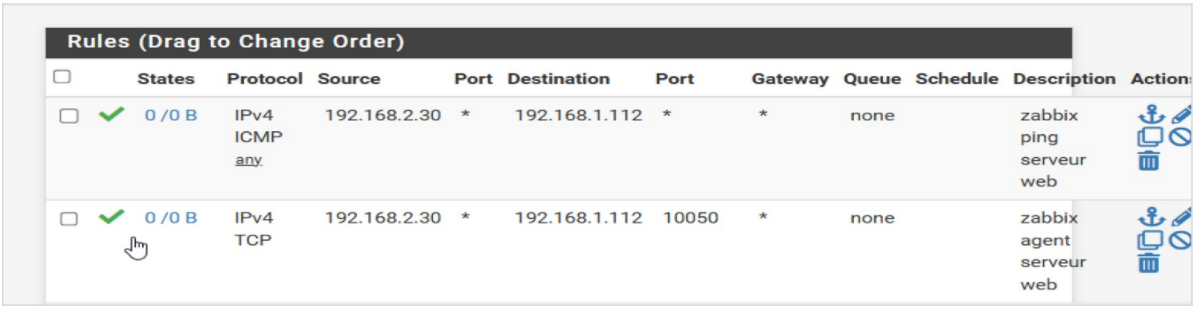


Figure 2 – Règles pfSense pour superviser le serveur web
Deux règles autorisent (coche verte) le trafic venant de SRV-OUTILS (192.168.2.30) vers le serveur web 192.168.1.112 : le ping (ICMP) et l'agent Zabbix (TCP, port 10050).
Comment : Sur pf1 : Firewall > Rules > SERVEURS > Add, action Pass, source 192.168.2.30, destination 192.168.1.112, protocole ICMP pour la première règle, TCP port 10050 pour la seconde. Les deux règles sont placées au-dessus du blocage SERVEURS → LAN, puis Save et Apply Changes.
Pourquoi : SRV-OUTILS est dans la zone SERVEURS et le serveur web dans le LAN : leurs échanges traversent pfSense. On n'ouvre que ce dont Zabbix a besoin, et seulement depuis SRV-OUTILS ; le reste de la zone SERVEURS reste bloqué vers le LAN. pfSense lit les règles de haut en bas : sous le blocage, elles ne seraient jamais appliquées. Créées sur pf1, elles sont recopiées sur pf2 par la synchronisation du RP9.

L'accès des administrateurs à l'interface web de Zabbix, du LAN vers SRV-OUTILS, est déjà couvert par la règle LAN existante. Le Windows Server étant dans la même zone que SRV-OUTILS, son agent est joint sans passer par pfSense.

☒ **Se connecter à l'interface Zabbix depuis un poste client du RP1**

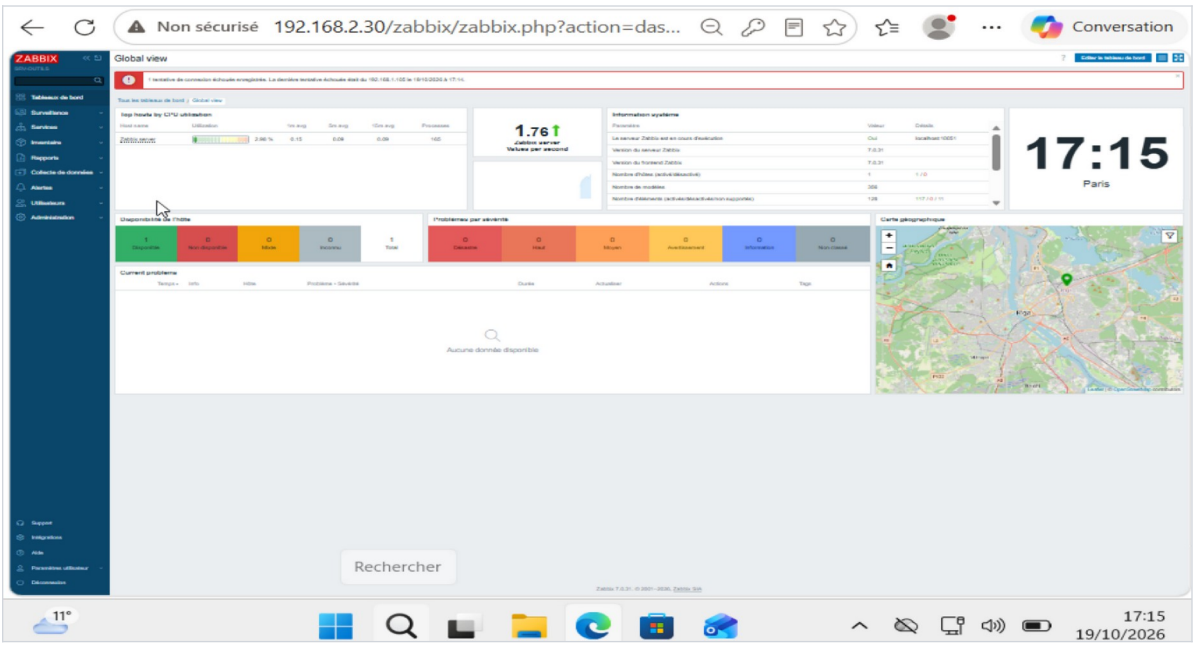


Figure 3 – Tableau de bord Zabbix ouvert depuis le client

Le client Windows 11 ouvre l'interface de Zabbix à l'adresse 192.168.2.30/zabbix. Le tableau de bord « Global view » s'affiche le 19/10/2026 à 17:15, avec un seul hôte disponible (le serveur Zabbix lui-même) et aucun problème en cours.

Comment : Dans le navigateur du client : http://192.168.2.30/zabbix, puis connexion avec le compte Admin. Au premier accès, l'assistant de l'interface demande la connexion à la base de données et le fuseau horaire.

Pourquoi : L'interface est l'endroit où l'administrateur voit les pannes : elle doit être joignable depuis le LAN. À ce stade, aucune machine n'est encore ajoutée, d'où un seul hôte.

5 Application B - surveiller et alerter 1 h 15

BUT DE LA PHASE

Faire remonter les machines dans Zabbix, créer une alerte sur le site web, la tester en provoquant une vraie panne, puis observer ce que Zabbix montre quand pf1 tombe.

☒ Installer l'agent Zabbix sur le serveur web Debian et sur Windows Server, les ajouter dans Zabbix

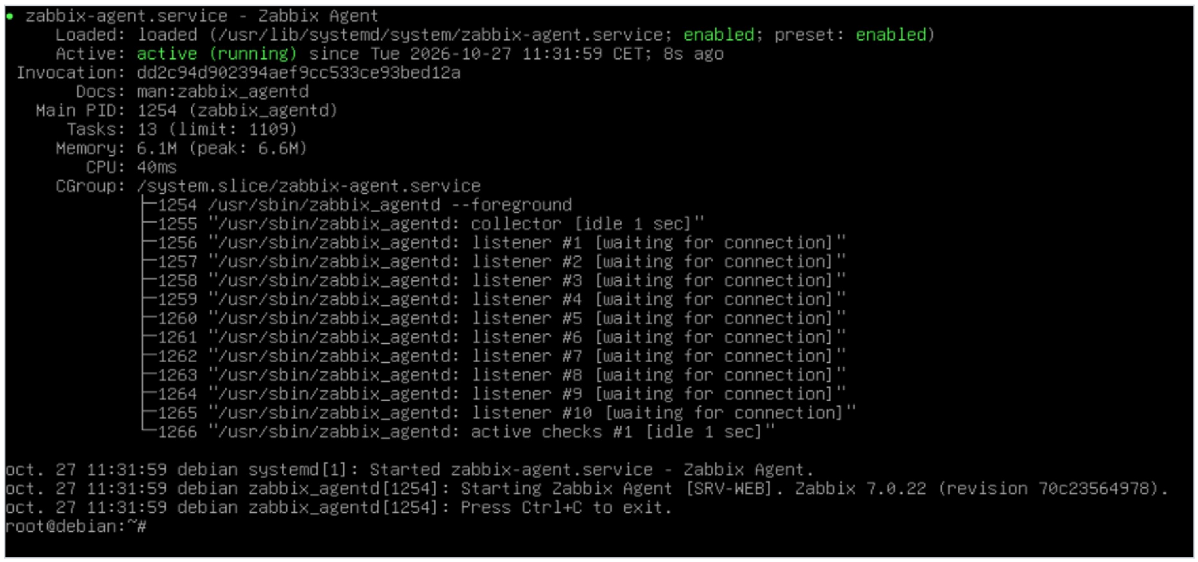


Figure 4 – Agent Zabbix démarré sur le serveur web

Le service zabbix-agent est « active (running) » et activé au démarrage (enabled). Le journal confirme le démarrage de l'agent Zabbix 7.0.22 sous le nom SRV-WEB. Il attend les demandes du serveur (listeners) et envoie aussi ses données de lui-même (active checks).

Comment : Sur le serveur web : ajout du dépôt Zabbix, apt install zabbix-agent, puis dans /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf : Server=192.168.2.30, ServerActive=192.168.2.30 et Hostname=SRV-WEB. Enfin systemctl restart zabbix-agent et systemctl enable zabbix-agent. Sur SRV-DC1, l'agent Windows est installé avec son programme d'installation, en indiquant la même adresse de serveur.

Pourquoi : Server indique qui a le droit d'interroger l'agent, ServerActive à qui il envoie ses données. Le Hostname doit être exactement le nom de l'hôte créé dans Zabbix, sinon les données envoyées par l'agent sont refusées.



Nom ▲	Éléments	Déclencheurs	Graphiques	Découverte	Web	Interface	Proxy	Modèles	État	Disponibilité
Serveur-Debian	Éléments 68	Déclencheurs 25	Graphiques 14	Découverte 3	Web	192.168.1.112:10050		Linux by Zabbix agent	Activé	ZBX
SRV-DC1	Éléments 94	Déclencheurs 68	Graphiques 8	Découverte 4	Web	192.168.2.20:10050		Windows by Zabbix agent	Activé	ZBX
SRV-WEB	Éléments 68	Déclencheurs 25	Graphiques 14	Découverte 3	Web	192.168.1.112:10050		Linux by Zabbix agent	Activé	ZBX
Zabbix server	Éléments 146	Déclencheurs 78	Graphiques 14	Découverte 6	Web	127.0.0.1:10050		Linux by Zabbix agent, Zabbix server health	Activé	ZBX

Figure 5 – Hôtes supervisés par un agent

Dans Collecte de données > Hôtes, SRV-WEB (192.168.1.112) utilise le modèle « Linux by Zabbix agent » et SRV-DC1 (192.168.2.20) le modèle « Windows by Zabbix agent ». L'icône ZBX est verte pour tous les hôtes : Zabbix joint bien chaque agent sur le port 10050. L'hôte Serveur-Debian pointe vers la même machine que SRV-WEB.

Comment : Collecte de données > Hôtes > Créer un hôte : nom identique au Hostname de l'agent, un groupe, une interface Agent avec l'adresse IP de la machine et le port 10050, puis le modèle Linux ou Windows by Zabbix agent.

Pourquoi : Le modèle apporte d'un coup les éléments (CPU, mémoire, disque, services...) et les déclencheurs : SRV-DC1 a ainsi 94 éléments et 68 déclencheurs sans rien créer à la main.

☒ **Superviser pfSense en SNMP**



Figure 6 – pf1 et pf2 supervisés en SNMP
Routeur-pfSense (pf1, 192.168.2.2) et Routeur-pfSense-2 (pf2, 192.168.2.3) sont interrogés sur le port 161 avec le modèle « PFSense by SNMP ». L'icône SNMP est verte pour les deux pare-feux.
Comment : Sur chaque pfSense : Services > SNMP, activer le service et définir une communauté en lecture seule, sur l'interface SERVEURS. Dans Zabbix : un hôte par pare-feu, avec une interface SNMP (SNMPv2) sur son adresse réelle, port 161, puis le modèle PFSense by SNMP.
Pourquoi : On ne peut pas installer d'agent sur pfSense : on l'interroge donc à distance. On supervise les adresses réelles (.2 et .3) et non l'adresse virtuelle .1, pour voir chaque pare-feu séparément. Sinon, la panne de pf1 serait masquée par pf2.

☒ **Créer un déclencheur : site web injoignable**



Figure 7 – Déclencheur « site web injoignable »
Le déclencheur est actif et à l'état OK. Son expression last(/SRV-WEB/net.tcp.service[http])=0 le fait passer en problème quand la dernière vérification du service web de SRV-WEB renvoie 0. Sa sévérité est « Non classé ».
Comment : Sur l'hôte SRV-WEB : un élément de type Agent Zabbix avec la clé net.tcp.service[http], puis Déclencheurs > Créer un déclencheur, nom « site web injoignable », expression last(/SRV-WEB/net.tcp.service[http])=0.
Pourquoi : net.tcp.service[http] vérifie que le service web répond : il vaut 1 s'il répond, 0 sinon. C'est l'agent installé sur SRV-WEB qui fait le test, donc aucun flux HTTP supplémentaire n'est à ouvrir dans pfSense.

☒ **Arrêter Apache, chronométrer l'apparition de l'alerte, le redémarrer, vérifier qu'elle se résout**



Figure 8 – Alerte après l'arrêt d'Apache
Après systemctl stop apache2 sur SRV-WEB, le problème « site web injoignable » apparaît à 12:43:49 sur l'hôte SRV-WEB, à l'état PROBLÈME. La capture est prise 7 secondes après son apparition (colonne Durée). La ligne du dessus, sur Zabbix server, est une autre alerte sans lien avec le test.
Comment : Sur SRV-WEB : systemctl stop apache2, puis dans Zabbix : Surveillance > Problèmes.
Pourquoi : L'alerte apparaît dans Zabbix sans que personne ne se plaigne : l'administrateur voit la panne avant les utilisateurs.



Figure 9 – Résolution de l'alerte après le redémarrage d'Apache
Après systemctl start apache2, la même ligne passe à l'état RÉSOLU, avec un moment de récupération à 12:44:49 : le problème a duré 1 minute.
Comment : Sur SRV-WEB : systemctl start apache2, puis Surveillance > Problèmes dans Zabbix.
Pourquoi : Zabbix constate aussi le retour à la normale, sans action manuelle. On sait ainsi combien de temps le service a été coupé.

☒ **Éteindre pf1 : que montre Zabbix ? Expliquer**

Ce que montre Zabbix : l'hôte Routeur-pfSense (pf1) passe en alerte « injoignable » : son icône SNMP devient rouge, car pf1 ne répond plus aux requêtes SNMP. Tous les autres hôtes restent au vert.

Explication : SRV-OUTILS interroge pf1 sur son adresse réelle 192.168.2.2, qui disparaît avec lui. En revanche, pf2 a repris automatiquement l'adresse virtuelle 192.168.2.1, qui est la passerelle de SRV-OUTILS : Zabbix continue donc de joindre le serveur web du LAN et de superviser le reste sans interruption. Zabbix rend ainsi visible une panne que la redondance CARP cache aux utilisateurs.

6 Vérification — 20 min

BUT DE LA PHASE

Prouver que la supervision suffit pour trouver une panne : le formateur arrête un service sans dire lequel, et on doit le retrouver dans Zabbix, sans se connecter aux serveurs.

Le formateur arrête un service sans vous dire lequel. Vous le trouvez dans Zabbix, sans vous connecter aux serveurs.

Pour retrouver le service arrêté, on ouvre l'interface web de Zabbix depuis le client, puis Surveillance > Problèmes, ou le tableau de bord. La nouvelle ligne en couleur indique tout de suite la machine touchée et le problème.

Service arrêté	Ce qui apparaît dans Zabbix	Où le voir
Apache sur SRV-WEB	Problème « site web injoignable » sur SRV-WEB (net.tcp.service[http] = 0)	Surveillance > Problèmes (Figure 8)
Agent Zabbix d'une machine	Agent injoignable : l'icône ZBX de l'hôte passe au rouge	Collecte de données > Hôtes (Figure 5)
Un pfSense (pf1 ou pf2)	Hôte injoignable : l'icône SNMP du pare-feu passe au rouge	Collecte de données > Hôtes (Figure 6)

Rendu attendu

- ☒ **La documentation AIT_TAHAR_Menzo_RP10.pdf, qui contient :**
- ☒ **Le tableau des machines et des flux complété**
- ☒ **Une capture par machine supervisée**
- ☒ **La chronologie de l'alerte : arrêt, alerte, résolution**
- ☒ **Un schéma : zones, SRV-OUTILS et flux de supervision**
- ☐ **Les fichiers de configuration dans AIT_TAHAR_Menzo_RP10_config.zip : agents Zabbix (.conf), pfSense (config.xml), export des hôtes et déclencheurs Zabbix (.yaml)**
- ☒ **Le tableau de synthèse mis à jour avec cette RP**

Le tableau des machines et des flux

Machine	Adresse IP	Supervision	Flux (port / protocole)
SRV-OUTILS (serveur Zabbix)	192.168.2.30	Serveur central	Interroge les agents (TCP 10050) et pfSense (UDP 161), reçoit les agents actifs (TCP 10051)
pf1 (Routeur-pfSense)	192.168.2.2	SNMPv2	UDP 161, sur l'interface SERVEURS
pf2 (Routeur-pfSense-2)	192.168.2.3	SNMPv2	UDP 161, sur l'interface SERVEURS
SRV-WEB (serveur Debian)	192.168.1.112	Agent Zabbix (actif et passif)	TCP 10050 et ICMP, à travers pfSense
SRV-DC1 (Windows Server)	192.168.2.20	Agent Zabbix (actif et passif)	TCP 10050, dans la même zone

Seul SRV-WEB est dans une autre zone que SRV-OUTILS : ce sont donc les seuls flux de supervision qui traversent pfSense, et les seuls pour lesquels des règles ont été créées (Figure 2).

La chronologie de l'alerte

Étape	Heure	Ce qui se passe	Preuve
Arrêt	—	Commande systemctl stop apache2 sur SRV-WEB	—
Alerte	12:43:49	Le déclencheur voit last(/SRV-WEB/net.tcp.service[http])=0 : le problème « site web injoignable » apparaît dans Zabbix	Figure 8
Résolution	12:44:49	Commande systemctl start apache2 : Zabbix voit le service répondre de nouveau et passe le problème à RÉSOLU	Figure 9

La panne du site a été visible pendant 1 minute dans Zabbix, de l'alerte à la résolution, sans se connecter au serveur et sans attendre qu'un utilisateur se plaigne.

Le schéma de la supervision

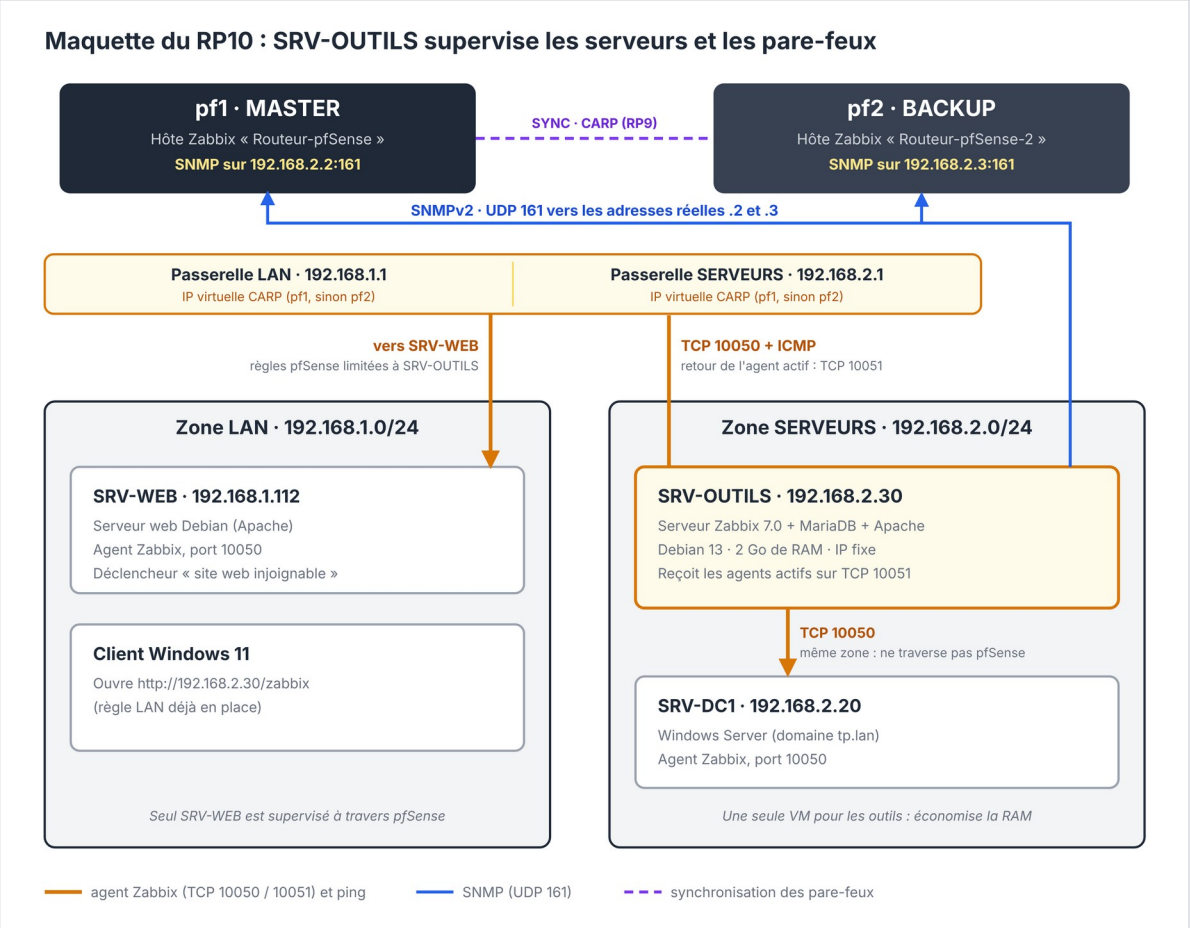


Figure 10 – Schéma de la supervision
SRV-OUTILS, dans la zone SERVEURS, interroge SRV-DC1 directement (même zone) et SRV-WEB à travers la passerelle virtuelle de pfSense, en TCP 10050 et en ICMP. Il interroge aussi pf1 et pf2 en SNMP (UDP 161) sur leurs adresses réelles.
Pourquoi : Le schéma montre d'un coup d'œil quels flux de supervision traversent le pare-feu et lesquels restent dans une zone.

Les fichiers de configuration

Les fichiers suivants sont rassemblés dans l'archive AIT_TAHAR_Menzo_RP10_config.zip :

Fichier	Rôle	Emplacement
zabbix_agentd.conf (SRV-WEB)	Configuration de l'agent Linux : Server, ServerActive, Hostname	/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
zabbix_agentd.conf (SRV-DC1)	Configuration de l'agent Windows	C:\Program Files\Zabbix Agent\ zabbix_agentd.conf
config.xml	Sauvegarde de pfSense : règles de supervision et service SNMP	Diagnostics > Backup & Restore > Download configuration as XML
Export .yaml	Hôtes supervisés, avec leurs éléments et déclencheurs	Collecte de données > Hôtes : tout sélectionner, Exporter, format YAML

Remarque : les deux fichiers d'agent portent le même nom : il faut les renommer (par exemple zabbix_agentd_SRV-WEB.conf et zabbix_agentd_SRV-DC1.conf). config.xml contient des informations sensibles (comptes, communauté SNMP) : il ne doit être transmis qu'au formateur.

Le tableau de synthèse

Ligne à reporter dans le tableau de synthèse pour cette réalisation :

Rubrique	Contenu
Intitulé	RP10 – Supervision des infrastructures avec Zabbix
Période	Octobre 2026
Modalité	TP en binôme sur une maquette virtualisée (VirtualBox)
Ressources	SRV-OUTILS (Debian 13, Zabbix 7.0, MariaDB, Apache), agents Zabbix sur SRV-WEB (Debian) et SRV-DC1 (Windows Server), SNMPv2 sur pf1 et pf2
Compétences mobilisées	Déploiement d'un serveur de supervision, configuration des agents Zabbix (Linux et Windows), configuration de SNMPv2 sur les pfSense, création d'éléments et de déclencheurs, ouverture des seuls flux nécessaires, vérification de la haute disponibilité
Preuves	Hôtes au vert (ZBX et SNMP), alerte « site web injoignable » apparue puis résolue, règles pfSense limitées à SRV-OUTILS, fichiers de configuration

Conclusion

Ce TP m'a permis de mettre en place une supervision de la maquette. Le serveur Zabbix, installé sur SRV-OUTILS dans la zone SERVEURS, surveille le serveur web et le contrôleur de domaine grâce à un agent, et les deux pfSense en SNMP. Une panne du site web est maintenant signalée dans Zabbix avant qu'un utilisateur ne s'en plaigne.

Ce qui fonctionne

- Zabbix est installé sur SRV-OUTILS et son interface s'ouvre depuis le client (Figures 1 et 3).
- SRV-WEB et SRV-DC1 remontent par l'agent Zabbix, pf1 et pf2 en SNMP : tous les hôtes sont au vert (Figures 5 et 6).
- Le déclencheur « site web injoignable » détecte l'arrêt d'Apache, puis se résout tout seul au redémarrage (Figures 8 et 9).
- Seuls les flux nécessaires à la supervision sont ouverts dans pfSense, depuis SRV-OUTILS uniquement (Figure 2).

Difficultés rencontrées et solutions

Problème	Solution
La zone SERVEURS n'a pas de DHCP : SRV-OUTILS ne pouvait pas obtenir d'adresse automatiquement.	Adresse fixée pendant l'installation de Debian : 192.168.2.30/24, passerelle 192.168.2.1, DNS 192.168.2.20.
Un blocage SERVEURS → LAN existait déjà : les règles de supervision placées dessous n'auraient jamais été lues.	Règles Zabbix placées au-dessus du blocage, car pfSense lit les règles de haut en bas.

Ce que j'ai appris

J'ai compris la différence entre une supervision par agent, détaillée mais à installer sur chaque machine, et une supervision SNMP, utilisée quand on ne peut rien installer, comme sur pfSense. J'ai aussi vu qu'une alerte repose sur un élément qui mesure et sur un déclencheur qui compare la mesure à une condition, et que Zabbix suit la panne jusqu'à sa résolution. Enfin, la supervision complète la redondance du RP9 : la bascule CARP est invisible pour les utilisateurs, mais Zabbix montre à l'administrateur que pf1 est tombé.

Pistes d'amélioration

- Supprimer l'hôte en double « Serveur-Debian », qui supervise la même machine que SRV-WEB (Figure 5).
- Donner une sévérité au déclencheur « site web injoignable », aujourd'hui « Non classé » (Figure 7), pour qu'il ressorte parmi les autres alertes.
- Envoyer les alertes par e-mail, pour être prévenu sans avoir le tableau de bord ouvert.
- Passer en SNMPv3, authentifié et chiffré, au lieu de SNMPv2 dont la communauté circule en clair.
- Superviser l'état CARP des pare-feux, pour être alerté dès qu'une bascule a lieu.